

OSLO SSN SOSA: Thematische werkgroep 3

Welkom!

Woensdag 29 april 2026

Herman Teirlinck – 01.16 – Rik Wouters

We starten om 13u05



Doel van vandaag

Toelichting en discussie omtrent uitgewerkte datavoorbeelden & verdere afstemming omtrent SSN SOSA.



**Samenvatting van de
thematische werkgroep en
toelichting SSN SOSA
Model**



**Live modelleringssessie
van relevante
datavoorbeelden**

Agenda

13u05 - 13u15	Welkom en agenda / Wie is wie?
13u15 - 13u20	Context en aanpak
13u20 - 13u50	Samenvatting vorige werkgroep
13u50 - 14u50	Modelleringsessie I
14u50 – 15u00	Pauze
15u00 - 15u40	Modelleringsessie II
15u40 - 16u00	Vooruitblik, Q&A en volgende stappen

Wie-is-wie?

Naam
Functie
Organisatie



Vlaanderen
verbeelding werkt



Context

OSLO Vlaamse Standaard voor sensor, observatie, staalname en actuator (SSN/SOSA)

- Er werden in het verleden bij ISO en OSLO modellen voorzien rond deze context die gebaseerd waren op XML en **hierdoor niet bruikbaar was in de praktijk.**
- OSLO Observaties en Metingen dient hierdoor 'depricated' te worden, hierdoor is de nood om ons te **aligneren op de internationale SSN SOSA standaard**, alsook de impact te onderzoeken van de nieuwe standaard op bestaande modellen.



Context

OSLO Vlaamse Standaard voor sensor, observatie, staalname en actuator (SSN/SOSA)

- Het SSN SOSA VL-project wil **internationale standaarden** rond sensoren en bemonsteringen (zoals W3C/OGC SSN SOSA, PROV-O, QUDT) **op Vlaams niveau aligneren**, rekening houdend met eerdere OSLO-trajecten zoals Bodem, Ondergrond, Waterkwaliteit en Erosiepoel
- Er wordt **geen nieuw vocabularium** of **applicatieprofiel** ontwikkeld, maar gefocust op het valideren van inspirerende datavoorbeelden en het **vastleggen van afspraken en procedures** voor de invulling van het SSN SOSA-model in Vlaanderen.



SSN SOSA VL: Doel en Scope



Doel

- Het ontwikkelen van breedgedragen **datavoorbeelden** op Vlaams niveau van het **W3C/OGC SSN SOSA-model**, zodat informatieoverdracht tussen partners gestandaardiseerd en verhelderend verloopt.
- Inspireren en brede kijk **over beleidsdomeinen heen**.

Scope

- Validatie van **datavoorbeelden** en eventuele **codelijsten of referentiedata**, **geen** ontwikkeling van een nieuw **vocabulary of applicatieprofiel**.
- Selectie en uitwerking van **relevante klassen** uit het SSN SOSA-model, met aandacht voor best practices en designpatronen.
- Identificeren van **geïmpacteerde standaarden**.
- Baseren op **nieuwste versie** en terugkoppelen richting W3C.



Onze aanpak

Aanpak op basis van drie fases

Fase 1



Draagvlak opbouwen

Activiteiten in deze fase:

Verdere uitwerking van concrete datavoorbeelden ter illustratie van de toepassing.

Duidelijke toelichting van de samenhang en het gecombineerd gebruik van SSN/SOSA, P-PLAN en PROV-O.

Publicatie van de uitgewerkte datavoorbeelden ter ondersteuning van kennisdeling en adoptie.

Fase 2



Afspraken maken

Activiteiten in deze fase:

Op basis van de datavoorbeelden en de toegelichte samenhang wordt een afsprakenkader uitgewerkt conform het OSLO Proces & Methode.

Organisatie van werksessies met dOMG (tijdens de zomer) om te komen tot een eerste draft van het afsprakenkader.

Na de zomer: organisatie van twee bijkomende werksessies met stakeholders om te evolueren naar een breed gedragen afsprakenkader.

Publicatie van het afsprakenkader op data.vlaanderen.be.

Publieke review en finale webinar.

Validatie door de Werkgroep Datastandaarden en het Stuurorgaan.

Fase 3



Ondersteunen van de implementatie

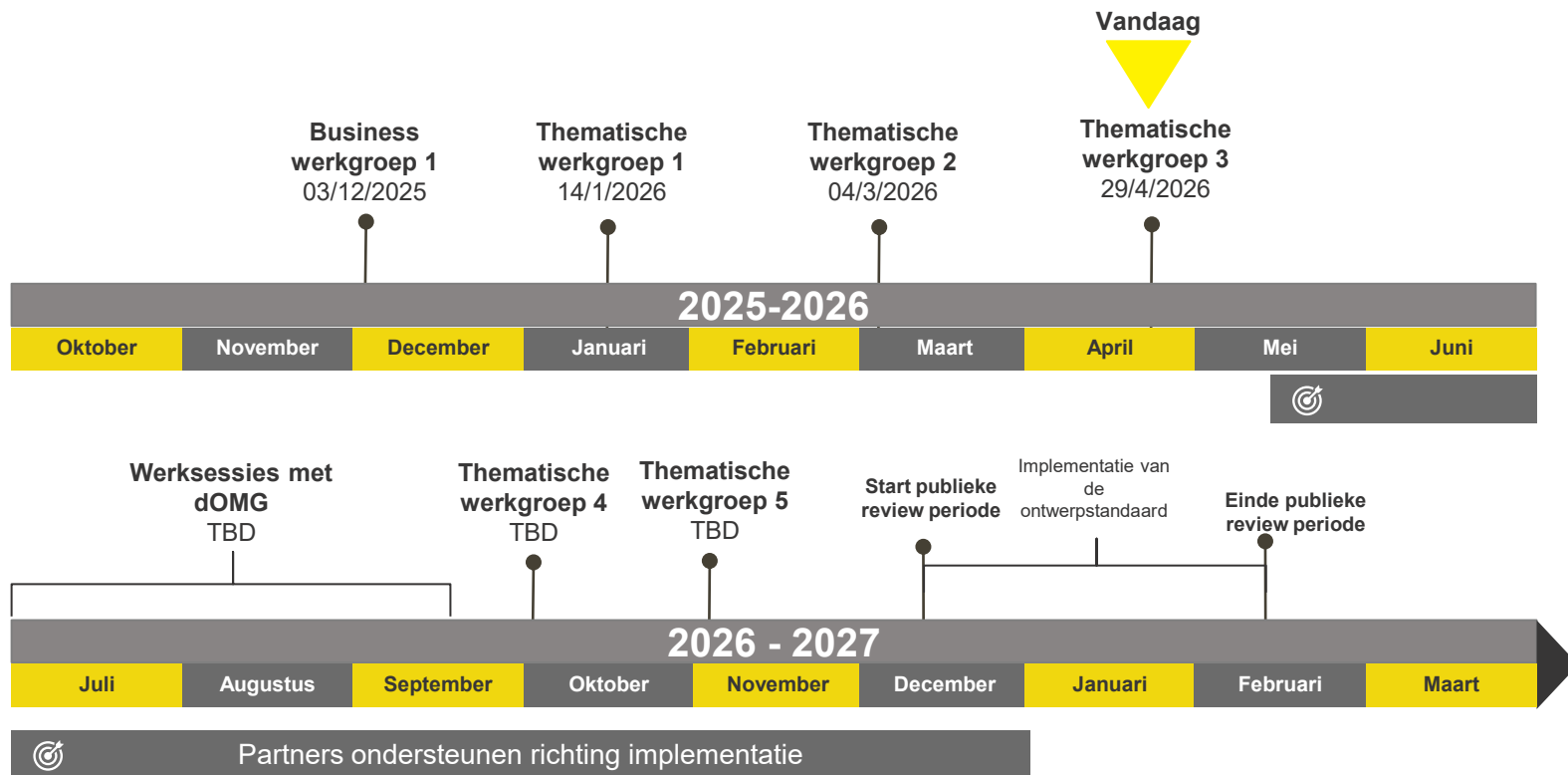
Activiteiten in deze fase:

Creëren van breed draagvlak voor de implementatie van het afsprakenkader.

Ondersteuning van partners in de datatransformatie richting effectieve implementatie.

Organisatie van rondetafels en kennisdelingsmomenten om de aanpak en meerwaarde breed uit te dragen

OSLO Tijdslijn



Samenvatting 2^e thematische werkgroep



Topics thematische werkgroep 2

We hebben aan voorhand van de vorige werkgroep data aangeleverd gekregen van verschillende organisaties. Deze data wordt gebruikt om concepten uit SSN/SOSA, PROV-O en P-Plan te verduidelijken. Voorbeelden tonen hoe metingen en observaties worden gemodelleerd, complexe processen traceerbaar blijven en verschillende observaties gecombineerd worden.

Ontvangen data: overzicht

- Data aangeleverd door verschillende organisaties (o.a. dOMG, VMM, MOW)
- Deel van de data reeds gebruikt in werksessies
- Overige datasets worden ingezet in toekomstige sessies
- Lijst is niet-limitatief

Voorbeelden van ontvangen data

- Verkeersmetingen, bodem- en biodiversiteitsgegevens
- Grondwaterpeilmetingen
- Geotechnische metingen (oedometer, inclinometer)
- Modelleringen en meetprocessen

Datavoorbeeld Paleo-Atmosfeer (uit TW2)



Probleemstelling

- Hoe modelleren we een observatie over een fenomeen in het verleden?

Kernidee

- Eén uiteindelijke observatie kan bestaan uit meerdere onderliggende observaties

Concrete aanpak

- CO₂-concentratie gemeten in luchtbellen in ijskernen
- Leeftijd van dezelfde sample bepaald via C14-datering
- Deze twee observaties samen vormen de finale observatie over de atmosfeer in het verleden

Belangrijkste lessen

- Sampling gebeurt stapsgewijs (aardkorst → ijskern → luchtbel)
- Een observatie heeft altijd: een Feature of Interest en een Observed Property
- Complexe observaties zijn opgebouwd uit meerdere eenvoudige observaties
- Procedure bepaalt expliciet hoe observaties worden gecombineerd

Voorbeeld Grondwaterpeilmeting (uit TW2)

Situatie

- Meerdere metingen op dezelfde dag op hetzelfde object
- Uitgevoerd door één beheerder

Oplossing

- Gebruik van een `sosa:ObservationCollection`
- Bundelt observaties met gedeelde kenmerken (datum, locatie, type meting)
- Vermijdt herhaling en maakt samenhang expliciet

Belangrijkste Inzichten

- `ObservationCollection` is een structurerend hulpmiddel, geen nieuwe meting
- Extra context kan worden toegevoegd in business-taal
- Datamodel blijft hetzelfde; betekenis wordt verrijkt
- Soms wordt context tijdens transformatie toegevoegd als die ontbreekt in brondata



Voorbeeld Brownies bakken (uit TW2)

Waarom dit voorbeeld?

- Maakt abstracte modellen concreet en begrijpelijk
- Toepasbaar op industriële en wetenschappelijke processen

Het brownie proces bestaat uit drie lagen

- Het Plan: het recept (wat moet gebeuren)
- De Deployment: systemen en configuratie (waarmee en waar)
- Execution: effectieve uitvoering (wat is echt gebeurd)

Plan: procesontwerp

- Beschrijft stappen, volgorde en variabelen. Herbruikbaar en onafhankelijk van uitvoering.
- Voorbeelden: recepten, SOP's, procesflows en analysemethodes
- Variabelen: input (ingrediënten), output (tussen- en eindproducten), sensorvariabelen (bv. kleur)

Deployment

- Concrete systemen* (oven, hak- en mengsysteem)

**Systemen kunnen sub-systemen hebben*

Execution

- Concrete uitvoering van het plan. Legt vast: welke stappen uitgevoerd zijn, welke ingrediënten werkelijk gebruikt werden en eventuele afwijkingen t.o.v. het plan

Inspiratie – herhaling SSN SOSA

Gebruik van de modellen?

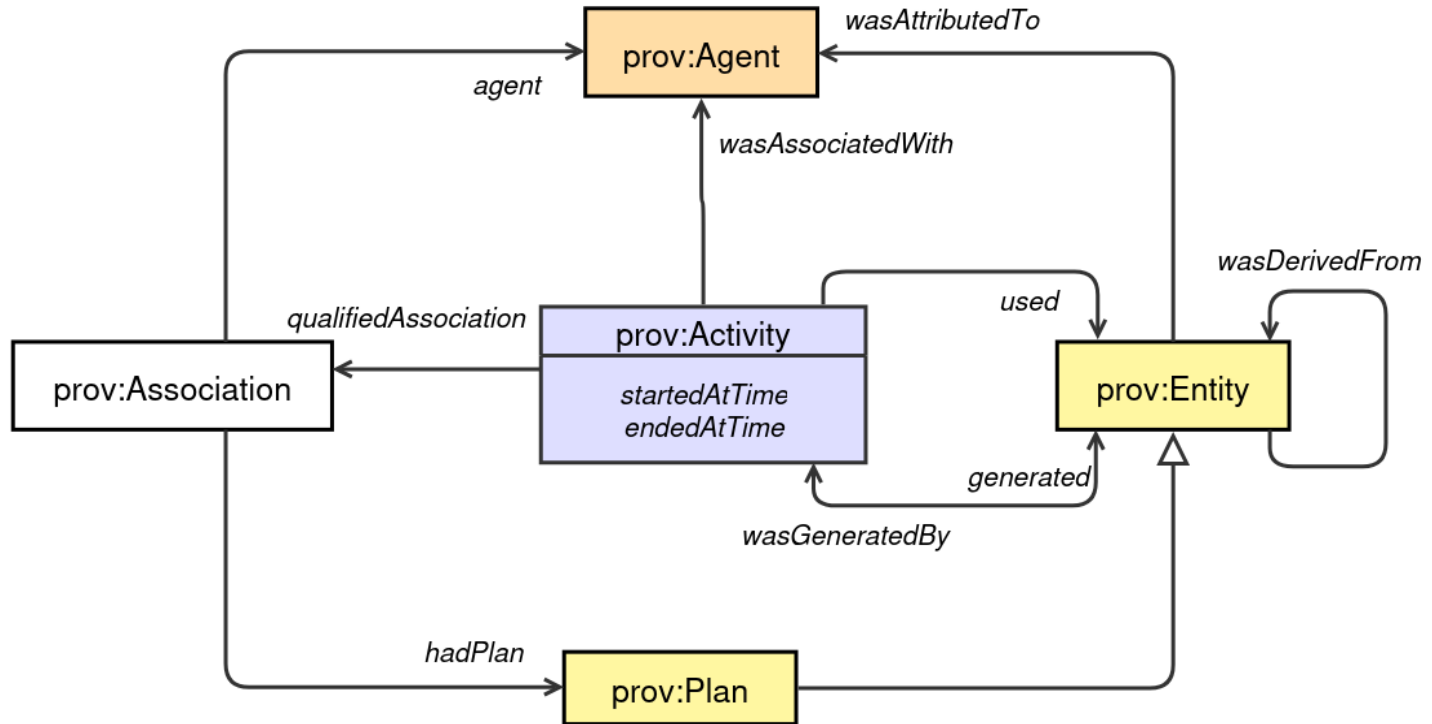
Wanneer maak je nou gebruik van welk model?

- PROV-O: wat is effectief gebeurd?
- P-Plan: hoe had het moeten gebeuren?
- SSN/SOSA: hoe meten, observeren en handelen systemen?

Modellen vullen elkaar aan, ze worden niet letterlijk samengevoegd

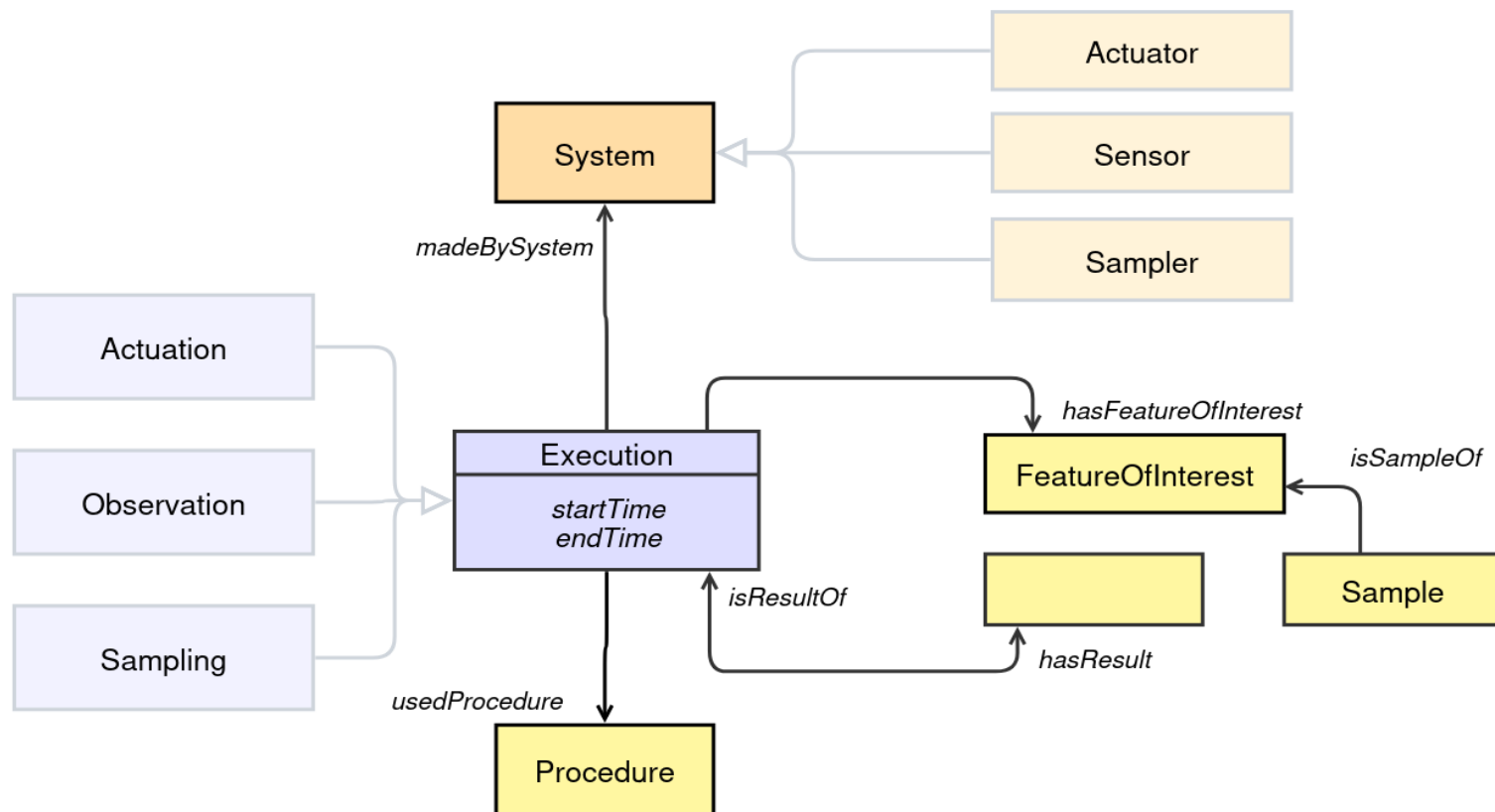
W3C PROV-O

[Link GitHub SSN SOSA](#)



W3C SSN SOSA

[Link SOSA/SSN Ontology](#)



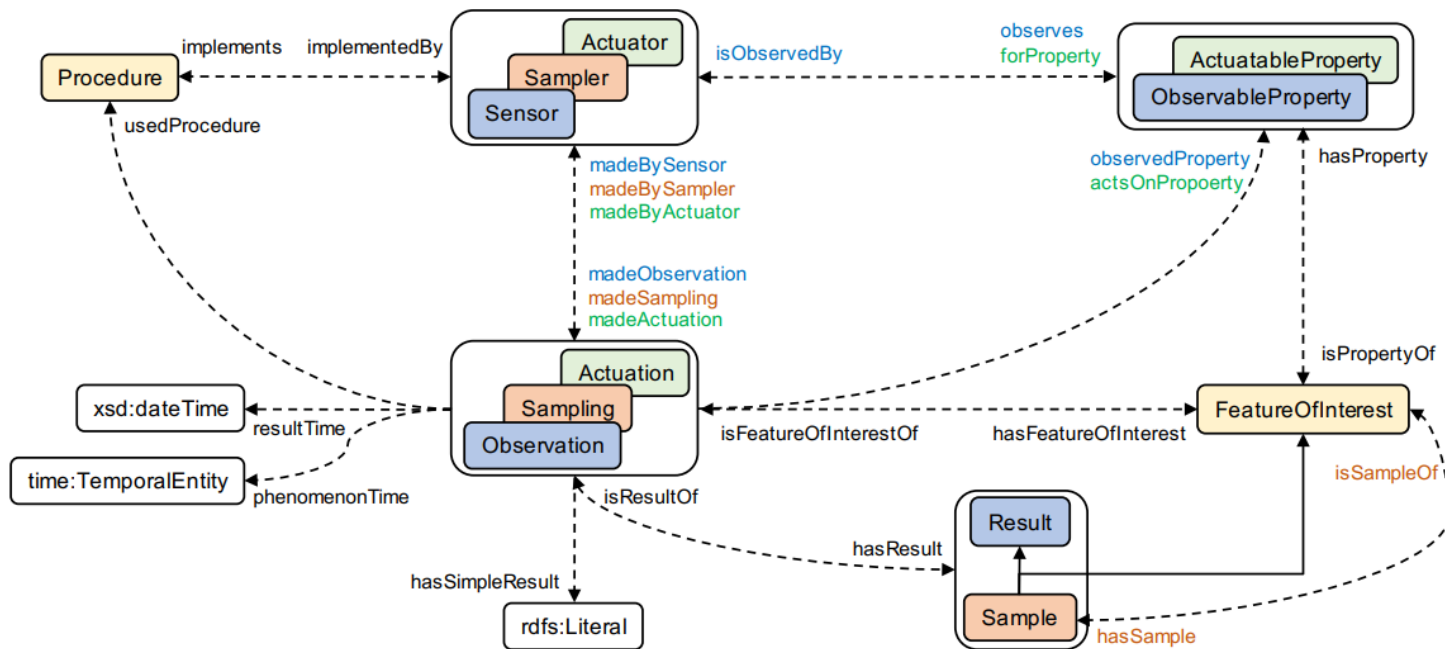
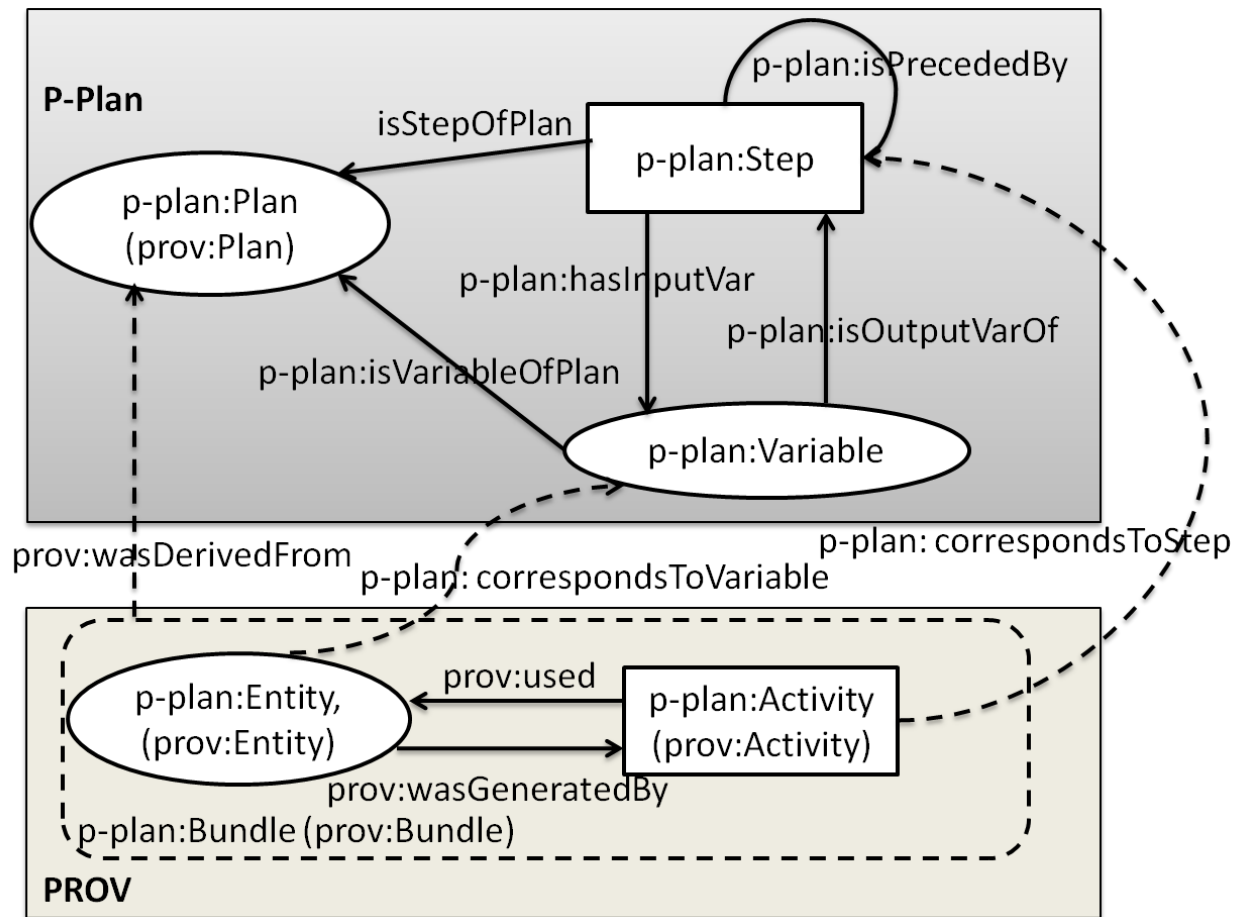


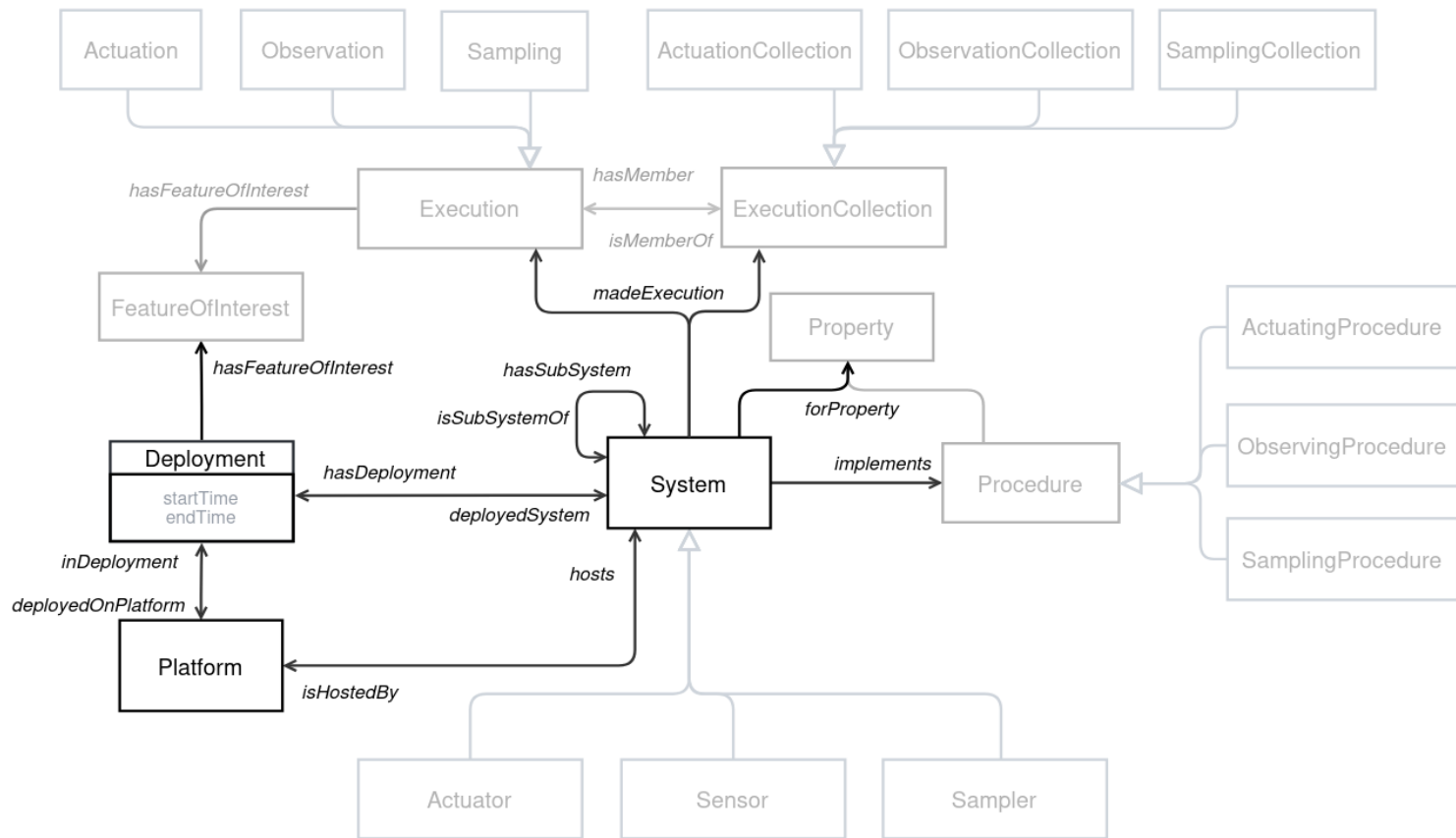
Fig. 1. Overview of the core structure of the SSN ontology, emphasizing the common patterns used by the three activities with classes stacked where they play a similar role. The elements shown are from both SOSA and SSN modules, with classes and types from external vocabularies indicated with a namespace prefix. A full set of inverse properties are defined in the ontology, but only a subset are shown in this figure.

P-Plan



W3C SSN SOSA

[Link SOSA/SSN Ontology](#)



De live modelleringssessie



Vlaanderen
verbeelding werkt

Samen een datamodel bouwen

Met de kracht van SSN/SOSA & PROV-O

SSN / SOSA

Wat:

Sensordata gestandaardiseerd beschrijven:
observaties, sensoren,
eigenschappen & resultaten.

PROV-O

Wat:

Herkomst & traceerbaarheid vastleggen:
wie, wat, wanneer en waarom.

Linked Data

Wat:

Alles verbinden in een herbruikbaar, interoperabel kennismodel.



Vlaanderen
verbeelding werkt

Waarom doen we deze live sessie?

Datamodellering is geen abstracte oefening, maar de fundering voor betrouwbare data-uitwisseling. Een combinatie van domeinkennis en modelleerexpertise leidt tot een praktisch toepasbaar model



Inzicht in stappen

Van de domeinkennis als basis tot een conceptueel model tot een volledig model, Je ziet hoe elke stap in het proces voortbouwt op de vorige



Gedeeld begrip

Iedereen ziet dezelfde keuzes, stelt vragen, en draagt bij - geen interpretatieverschil achteraf



Directe feedback-loop

“Klopt dit?” “Mist er iets?” Real-time iteratie levert een beter model dan via review-rondes



Inzicht in hoe data terugkomt

Hoe vertaal je meetwaarden, sensoren en processen naar klassen, relaties en eigenschappen?



Transparantie in het proces

Je ziet niet alleen het eindresultaat, maar ook hoe en waarom het model zo is geworden



Kennisoverdracht in de praktijk

Modelleren in de praktijk zorgt tot een beter behoud van kennis en logica



Inzicht in welke input je kunt gebruiken

Requirements, domeinkennis, bestaande standaarden, voorbeelddata - en hoe je die combineert



Ontwerpkeuzes leren maken

Waarom kies je voor deze structuur? Welke alternatieven zijn er? Wat zijn de afwegingen?

Hoe gaan we te werk?

We doorlopen samen het modelleringsproces in vier stappen



1. Domein verkennen

Welke 'dingen' bestaan er? Welke eigenschappen willen we observeren?



2. SOSA-patroon toepassen

Sensor > Observation > ObservableProperty > Result koppelen



3. PROV-O lagen toevoegen

Het koppelen van Entity, Activity en Agent voor volledige traceerbaarheid



4. Valideren en bespreken

Klopt het model? Mist er iets? → Samen itereren en verfijnen



Vlaanderen
verbeelding werkt

Datavoorbeelden voor de live modelleringssessie

Datavoorbeeld Erosiepoel

Applicatieprofiel: Bodemerosiebestrijding

Dit applicatieprofiel ondersteunt maatregelen om bodemerosie tegen te gaan, zoals erosiepoelen.

Het beschrijft hoe deze maatregelen opgevolgd, geïnterpreteerd en beheerd kunnen worden.

Belangrijkste use cases:

- Inzicht krijgen in de huidige toestand van erosiebestrijdingsmaatregelen
- Voorspellingen maken op basis van observaties van maatregelen en bijbehorende zones
- Onderhoud registreren: wat is wanneer uitgevoerd op welke maatregel
- De positie van sensoren beschrijven ten opzichte van een maatregel (bv. sensor aan de ingang van een erosiepoel), zodat observaties correct kunnen worden geïnterpreteerd

Opdracht 1

Link naar register





Na nachtelijke regens zit de Erosiepoel vol slib van het modder.

De erosiepoel heeft volgende afmetingen: 10m (lengte) – 5m (breedte) – 5m (diepte) en heeft een maximal volume van 250.000 liter.

Mr. Observatie voert een observatie uit op de locatie van de Erosiepoel en merkt dat de erosiepoel met 245.000 liter sediment zo goed als vol zit.

Erosiepoel wordt beheerd door Stad Mechelen.

Observatie wordt 's ochtends uitgevoerd.



Datavoorbeeld verkeersmetingen

Applicatieprofiel: Verkeersmetingen

Dit applicatieprofiel ondersteunt het standaardiseren en uitwisselen van data over verkeersmetingen, met als doel de herbruikbaarheid en interoperabiliteit van deze data te vergroten. De focus ligt daarbij op wegverkeer.

Centraal staat de verkeersmeting, die vastlegt welk verkeerskenmerk van welk verkeersobject gemeten werd en wat het meetresultaat is. Dit kan zowel betrekking hebben op verkeersdeelnemers en voertuigen, als op wegobjecten en wegdelen.

Belangrijkste use cases:

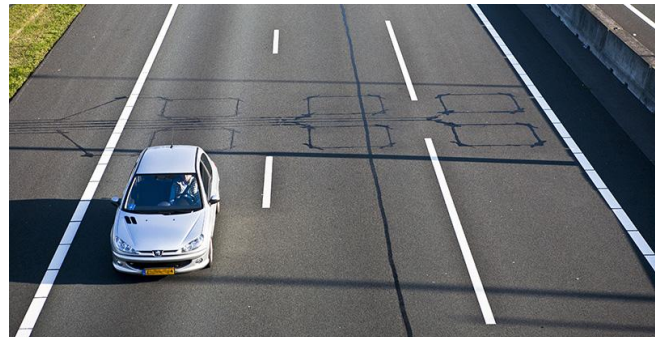
- Inzicht krijgen in verkeerskenmerken zoals snelheid, intensiteit of afslagbewegingen. Het uitwisselen en groeperen van verkeersmetingen, bijvoorbeeld per meetpunt of als tijdreeks
- Beschrijven waar en hoe gemeten wordt, via verkeersmeetpunten of meettrajecten
- Relatie leggen tussen metingen, verkeersdomeinobjecten (zoals voertuigen en wegobjecten) en het onderliggende wegennet
- Correct interpreteren van observaties door de context van het meetpunt of -traject expliciet te maken

[Opdracht 2](#)

Link naar [register](#)

We hebben volgende informatie:

- Meetpunt: MP-VB-001
- Naam: F1_Antwerpen_Station
- Beheerder: Provincie Antwerpen
- Locatie: Centraal Station Antwerpen (lat 51.2147 / lon 4.4206)
- Type meetpunt: Vast meetpunt
- Type voertuig: Fiets
- Richting: Noord
- Datum: 29/04/2026
- Telmethode: Automatische teller
- Aantal: 2395 fietsers



Datavoorbeeld Temperatuur procedure

Procedure optimale temperatuur van een gebouw:

Dit datavoorbeeld beschrijft hoe de optimale temperatuur van een gebouw kan worden bepaald aan de hand van een procedure. Het toont hoe observaties, context en rekenlogica samen worden gebruikt om tot een onderbouwd resultaat te komen.

De procedure combineert temperatuurmetingen, gebouwkenmerken en eventuele randvoorwaarden (zoals gebruiksfunctie of comfortnormen) om een optimale instelling te berekenen of af te leiden.

Belangrijkste use cases:

- Het bepalen van de optimale binnentemperatuur voor een gebouw of gebouwdeel
- Het onderbouwen van een temperatuuradvies op basis van observaties en vooraf gedefinieerde regels
- Het transparant maken van hoe een resultaat tot stand komt via een expliciete procedure
- Het hergebruiken en uitwisselen van temperatuurprocedures binnen verschillende gebouw- of energiesystemen
- Het correct interpreteren van het resultaat door de gebruikte input, aannames en stappen te documenteren

Opdracht 3



Op basis van metingen van de temperatuur gaat het raam open en dicht bij bepaalde temperatuurwaarden:

- Raam sluit als het 18 °C is
- Raam gaat open als het 20 °C is



Vlaanderen
verbeelding werkt

A top-down view of a person's hands holding a white ceramic cup of coffee on a matching saucer. The coffee is a light brown color with a thick layer of dark brown foam. A large, dark brown pause symbol (two vertical bars) is centered on the coffee's surface. The person's hands are visible, with pink and white manicured nails. The background is a light-colored wooden surface. In the top left corner, there is a yellow rectangular overlay with the word 'Pauze' in black text. In the bottom left corner, there is a white rectangular overlay with the text 'We starten terug om xxuuxx' in black text.

Pauze

We starten terug om xxuuxx

Q&A en Next Steps



Vlaanderen
verbeelding werkt

Volgende stappen



Verwerken van alle input uit de thematische werkgroep.



Huiswerk: We verwachten actief input van jullie m.b.t datavoorbeelden



Rondsturen van een verslag van deze werkgroep. Feedback is zeker welkom.



Feedback capteren via GitHub. We maken issues aan voor bepaalde zaken, gelieve hierop te reageren en input te bezorgen.

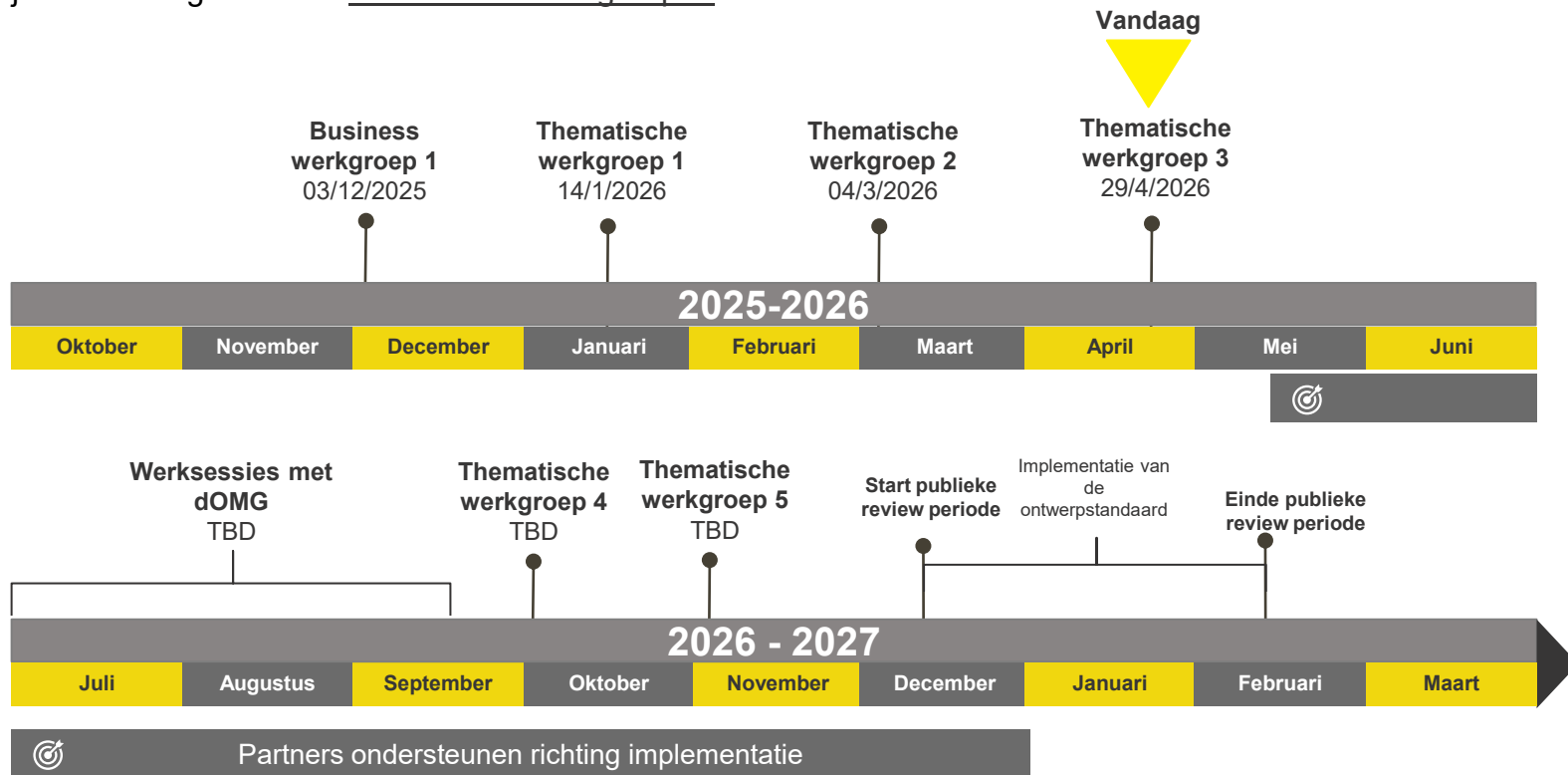


Publicatie op data.vlaanderen.be. Hier is feedback ook zeker welkom.

OSLO Tijdslijn

De eerstvolgende werkgroep moeten we nog vastleggen. We zullen hier tijdig over communiceren.

Schrijf u in via volgende link: [Link voor de werkgroepen](#)



Feedback & Samenwerking OSLO



Feedback kan per e-mail worden gegeven aan de volgende personen:

- digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be
- Jitse.decock@vlaanderen.be
- yaron.dassonneville@vlaanderen.be
- michael.bezoen@vlaanderen.be



Feedback/input kan gegeven worden via GitHub:

<https://github.com/Informatievlaanderen/OSLOthema-SSNSOSA-VL>

Via het aanmaken van **issues**

Waarom doen we...?

Moeten we niet ... toevoegen?

Kunnen we niet beter ...?

Hoe zit het met ...?



Bedankt



Vlaanderen
verbeelding werkt